

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG



HCMUS
Viet Nam National University
Ho Chi Minh City
University of Science

BÀI TẬP NHÓM
MÔN: TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY
Lớp: 22DTV_CLC1

Giảng viên hướng dẫn:

- TS. Đặng Lê Khoa
- CN. Nguyễn Dũng

Sinh viên thực hiện:

Nhóm 1:

- Họ và tên: Lương Hải Long
Mã số sinh viên: 22207056
- Họ và tên: Lý Phi Hùng
Mã số sinh viên: 22207112

MỤC LỤC

Trang bìa	1
Mục lục	2
Chương 2a: Kênh suy hao diện rộng	3
Chương 2b: Kênh suy hao diện hẹp	10
Chương 3: Bộ cân bằng	20
Chương 4: Kỹ thuật OFDM	24
Chương 6: MIMO	26

Chương 2a: Kênh suy hao điện rộng

Câu 1: Nếu bộ truyền sinh ra công suất 50W. Nếu 50W áp vào anten có độ lợi đơn vị với tần số sóng mang 900MHz, anten thu độ lợi đơn vị.

a. Diễn tả công suất truyền dBm và dBW

Đổi đơn vị:

$$P_t = 50 \text{ W} = 50 \cdot 10^3 \text{ mW}$$

Ta có:

$$P_{t(\text{dBm})} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{t(\text{mW})}}{1 \text{ mW}} \right)$$

$$\Rightarrow P_{t(\text{dBm})} = 10 \log_{10}(50 \cdot 10^3)$$

$$P_{t(\text{dBm})} \approx 46.9897 \approx 47.0 \text{ dBm}$$

Theo dBW thì công thức sẽ là:

$$P_{t(\text{dBW})} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{t(\text{W})}}{1 \text{ W}} \right)$$

$$\Rightarrow P_{t(\text{dBW})} = 10 \log_{10}(50)$$

$$P_{t(\text{dBW})} \approx 16.9897 \approx 17.0 \text{ dBW}$$

b. Tìm công suất thu dạng dBm ở khoảng cách 100m trong môi trường chân không? Công suất tại 10km?

- Tại khoảng cách $d = 100 \text{ m}$

Phương trình truyền sóng Friis:

Công suất phát: $P_t = 50 \text{ W}$

Độ lợi anten: $G_t = G_r = 1$

Bước sóng:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{900 \cdot 10^6} = \frac{1}{3} \text{ m}$$

Ta có:

$$P_r = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2}{(4\pi)^2 d^2 L}$$

$$\Rightarrow P_r = \frac{50 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2}{(4\pi)^2 \cdot (100)^2 \cdot 1} \approx 3.5 \cdot 10^{-6} \text{ W} = 3.5 \cdot 10^{-3} \text{ mW}$$

Chuyển đổi sang đơn vị dBm:

$$P_{r(\text{dBm})} = 10 \log_{10}(3.5 \cdot 10^{-3}) = -24.5 \text{ dBm}$$

- Tại khoảng cách $d = 10 \text{ km}$:

Sử dụng mô hình suy hao theo khoảng cách, với điểm tham chiếu $d_0 = 100 \text{ m}$:

$$P_{r(d_0)} = -24.5 \text{ dBm và}$$

$$d = 10 \text{ km} = 10000 \text{ m}$$

Công thức suy hao đường truyền mở rộng:

$$P_{r(d)} = P_{r(d_0)} + 20 \log_{10} \left(\frac{d_0}{d} \right)$$

$$\Leftrightarrow P_{r(10 \text{ km})} = -24.5 + 20 \log_{10} \left(\frac{100}{10000} \right)$$

$$\Leftrightarrow P_{r(10 \text{ km})} = -24.5 + 20 \log_{10}(10^{-2})$$

$$\Rightarrow P_{r(10 \text{ km})} = -24.5 - 40 = -64.5 \text{ dBm}$$

- Đáp số:

Công suất thu tại 100m: -24.5 dBm

Công suất thu tại 10km: -64.5 dBm

Câu 2: Xét một mạng WLAN (Wireless LAN) trong nhà với tần số sóng mang $f_c = 900 \text{ MHz}$, bán kính vùng phủ (cell) là 10m và các anten đều đẳng hướng. Theo mô hình suy hao đường truyền trong không gian tự do, công suất phát tại AP (Access Point) phải bằng bao nhiêu để đảm bảo tất cả các thiết bị đầu cuối nằm trong vùng phủ sóng đều có thể nhận được mức công suất tối thiểu là $10 \mu\text{W}$?

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$\lambda = \frac{3 \cdot 10^8}{900 \cdot 10^6} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \text{ m}$$

- Phương trình Friis cho mô hình không gian tự do:

$$P_r = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2}{(4\pi d)^2}$$

- Suy ra công suất phát P_t cần tìm:

$$\Rightarrow P_t = \frac{P_r(4\pi d)^2}{G_t G_r \lambda^2}$$

- Mà: ($G_t = 1, G_r = 1$)
- Nên:

$$\Rightarrow P_t = \frac{10 \cdot 10^{-6} \cdot (4\pi \cdot 10)^2}{1 \cdot 1 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2}$$

$$\Leftrightarrow P_t = \frac{10^{-5} \cdot 1600\pi^2}{\frac{1}{9}}$$

$$\Leftrightarrow P_t = 10^{-5} \cdot 1600\pi^2 \cdot 9$$

- Lấy $\pi^2 \approx 9.87$:

$$\Rightarrow P_t \approx 10^{-5} \cdot 1600 \cdot 9.87 \cdot 9$$

$$\Leftrightarrow P_t \approx 10^{-5} \cdot 142128$$

$$P_t \approx 1.42 \text{ W}$$

Để đảm bảo mức công suất thu tối thiểu là $10\mu\text{W}$ tại biên vùng phủ sóng 10m, công suất phát tại AP phải là khoảng 1.42 W (hoặc 31.52 dBm).

Câu 3: Tìm suy hao môi trường sử dụng mô hình Okumura ở khoảng cách $d = 50\text{km}$, $h_{te} = 100 \text{ m}$, $k_{re} = 10\text{m}$ ở vùng ngoại ô. Nếu trạm gốc có EIRP là 1kW ở tần số 900 MHz, tìm công suất đầu thu (giả sử anten có độ lợi đơn vị).

Gợi ý: $\text{EIRP (dBm)} = P_{TX}(\text{dBm}) + G_{\text{antenna}}(\text{dBi})$

P_{TX} : công suất phát từ thiết bị (transmit power).

G_{antenna} : độ lợi anten (antenna gain)

- Công thức tổng quát theo mô hình Okumura:

$$L_{50}(\text{dB}) = L_F + A_{\text{mu}(f,d)} - G(h_{te}) - G(h_{re}) - G_{\text{AREA}}$$

- Suy hao không gian tự do (L_F)

Tại tần số $f = 900 \text{ MHz}$ và khoảng cách $d = 50 \text{ km}$:

$$L_F = 32.5 + 20 \log_{10} d + 20 \log_{10} f$$

$$\Leftrightarrow L_F = 32.5 + 20 \log_{10}(50) + 20 \log_{10}(900)$$

$$\Rightarrow L_F = 32.5 + 33.98 + 59.08 = 125.56 \approx 125.5 \text{ dB}$$

- Suy hao trung bình (A_{mu})

Tra cứu từ đồ thị Okumura với $f = 900$ MHz và $d = 50$ km:

$$A_{\text{mu}} = 43 \text{ dB}$$

- Hệ số lợi độ cao Anten ($G(h_{\text{te}})$ và $G(h_{\text{re}})$)

Với Anten phát $h_{\text{te}} = 100$ m ($30 \text{ m} < h_{\text{te}} < 1000 \text{ m}$):

$$G(h_{\text{te}}) = 20 \log_{10} \left(\frac{h_{\text{te}}}{200} \right) = 20 \log_{10} \left(\frac{100}{200} \right) = -6 \text{ dB}$$

Với Anten thu $h_{\text{re}} = 10$ m ($3 \text{ m} < h_{\text{re}} < 10 \text{ m}$):

$$G(h_{\text{re}}) = 20 \log_{10} \left(\frac{h_{\text{re}}}{3} \right) = 20 \log_{10} \left(\frac{10}{3} \right) \approx 10.46 \text{ dB}$$

- Hệ số hiệu chỉnh môi trường (G_{AREA})

Với môi trường vùng ngoại ô (Suburban Area) tại tần số 900 MHz:

$$G_{\text{AREA}} = 9 \text{ dB}$$

- Tổng suy hao đường truyền (L_{50})

Thay các giá trị vào công thức ban đầu:

$$L_{50} = 125.5 + 43 - (-6) - 10.46 - 9$$

$$\Rightarrow L_{50} = 155.04 \text{ dB}$$

- Tính công suất đầu thu (P_r)

Đổi công suất phát sang dBm

Công suất phát EIRP = 1 kW = 1000 W.

$$P_{\text{TX(dBm)}} = 10 \log_{10} \left(\frac{1000 \text{ W}}{10^{-3} \text{ W}} \right) = 10 \log_{10}(10^6) = 60 \text{ dBm}$$

- Tính công suất thu

Với Anten thu có độ lợi đơn vị ($G_r = 0$ dB)

Công suất thu được tính bằng công suất phát trừ đi suy hao:

$$P_r = \text{EIRP} - L_{50} + G_r$$

$$\Leftrightarrow P_r = 60 \text{ dBm} - 155.04 \text{ dB} + 0 \text{ dB}$$

$$P_r = -95.04 \text{ dBm}$$

Câu 4: Hãy tính xác suất dừng tại khoảng cách 150 m cho một kênh dựa trên mô hình suy hao đường truyền đơn giản và shadowing, giả sử công suất phát là $P_t = 10$ mW và yêu cầu công suất thu tối thiểu

là $P_{min} = -110.5 \text{ dBm}$, hệ số $K = -31.54 \text{ dB}$, hệ số suy hao đường truyền $\gamma = 3.71$. và nhiễu shadowing có phương sai $\sigma_\psi^2 = 13.29$.

- Chuyển đổi công suất phát sang dBm:

$$P_{t(\text{dBm})} = 10 \log_{10}(P_{t(\text{mW})}) = 10 \log_{10}(10) = 10 \text{ dBm}$$

- Tính độ lệch chuẩn của nhiễu Shadowing (σ_ψ):

$$\sigma_\psi = \sqrt{\sigma_\psi^2} = \sqrt{13.29} \approx 3.6455 \text{ dB}$$

- Tính công suất thu trung bình ($\overline{P_r}$)

$$\overline{P_r}(\text{dBm}) = P_{t(\text{dBm})} + K - 10\gamma \log_{10}(d)$$

$$\Leftrightarrow \overline{P_r} = 10 + (-31.54) - 10 \times 3.71 \times \log_{10}(150)$$

$$\Leftrightarrow \overline{P_r} = 10 - 31.54 - 37.1 \times 2.1761$$

$$\Leftrightarrow \overline{P_r} = 10 - 31.54 - 80.733$$

$$\Rightarrow \overline{P_r} \approx -102.273 \text{ dBm}$$

- Tính xác suất dừng:

$$P_{\text{out}} = Q\left(\frac{\overline{P_r} - P_{\min}}{\sigma_\psi}\right)$$

$$P_{\text{out}} = Q\left(\frac{-102.273 - (-110.5)}{3.6455}\right)$$

$$P_{\text{out}} = Q\left(\frac{8.227}{3.6455}\right)$$

$$P_{\text{out}} = Q(2.256)$$

$$P_{\text{out}} \approx 0.012$$

Xác suất dừng tại khoảng cách 150m là 1.2% (hay 0.012).

Câu 5: Xét một máy thu có công suất nhiễu là -160 dBm . Giả sử mô hình suy hao đường truyền đơn giản với $d_o = 1\text{m}$, hằng số K được xác định từ công thức suy hao đường truyền trong không gian tự do cho anten đẳng hướng tại $f_c = 1 \text{ GHz}$ và hệ số suy hao đường truyền $\gamma = 4$. Với công suất phát $P_t = 10 \text{ mW}$, hãy tìm khoảng cách tối đa giữa máy phát và máy thu sao cho tỷ số công suất tín hiệu trên nhiễu tại máy thu đạt 20 dB .

Gợi ý: Mô hình suy hao đường truyền đơn giản

$$P_r = P_t K \left(\frac{d_o}{d} \right)^\gamma$$

$$K = \left(\frac{\lambda}{4\pi d_o} \right)^2$$

- Tính bước sóng (λ):

$$\lambda = \frac{c}{f_c} = \frac{3 \cdot 10^8}{10^9} = 0.3 \text{ m}$$

- Tính hằng số K (theo dB):

Công thức:

$$K = \left(\frac{\lambda}{4\pi d_o} \right)^2$$

Chuyển sang dB:

$$K_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{0.3}{4\pi \cdot 1} \right)^2 = 20 \log_{10} \left(\frac{0.3}{4\pi} \right) \approx -32.44 \text{ dB}$$

- Tính công suất thu yêu cầu (P_r):
- Để đạt được SNR là 20 dB:

$$\text{SNR(dB)} = P_{r(\text{dBm})} - P_{n(\text{dBm})}$$

$$P_{r(\text{dBm})} = \text{SNR} + P_n = 20 + (-160) = -140 \text{ dBm}$$

- Đổi công suất phát sang dBm:

$$P_{t(\text{dBm})} = 10 \log_{10}(10 \text{ mW}) = 10 \text{ dBm}$$

- Tính khoảng cách tối đa (d):

Dựa vào mô hình suy hao đường truyền đơn giản:

$$P_r = P_t K \left(\frac{d_o}{d} \right)^\gamma$$

Chuyển sang miền logarit (dB):

$$P_{r(\text{dBm})} = P_{t(\text{dBm})} + K_{\text{dB}} - 10\gamma \log_{10} \left(\frac{d}{d_o} \right)$$

Thay số ($d_o = 1$):

$$\Rightarrow -140 = 10 + (-32.44) - 10 \cdot 4 \cdot \log_{10}(d)$$

$$\Leftrightarrow -140 = -22.44 - 40 \log_{10}(d)$$

$$\Leftrightarrow 40 \log_{10}(d) = -22.44 + 140$$

$$\Leftrightarrow 40 \log_{10}(d) = 117.56$$

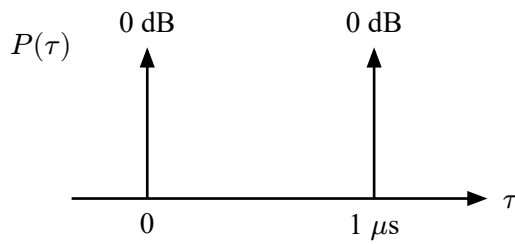
$$\Rightarrow \log_{10}(d) = \frac{117.56}{40} = 2.939$$

Suy ra khoảng cách d :

$$d = 10^{2.939} \approx 868.96 \text{ m}$$

Chương 2b: Kênh suy hao điện hẹp

Câu 1: Cho hồ sơ trải trễ công suất như sau:



- Chuyển đổi công suất sang thang tuyến tính:

a. Tính giá trị trải trễ RMS:

$$P_{\text{linear}} = 10^{\frac{P_{\text{dB}}}{10}}$$

$$P_1 = 10^{\frac{0}{10}} = 1$$

- Tính độ trễ quá mức trung bình:

$$|(\tau)| = \frac{\sum_k P_k \tau_k}{\sum_k P_k}$$

$$|(\tau)| = \frac{1 \times 0 + 1 \times 1}{1 + 1} = \frac{1}{2} = 0.5 \mu s$$

- Tính Moment bậc 2 của trễ:

$$|(\tau^2)| = \frac{\sum_k P_k \tau_k^2}{\sum_k P_k}$$

- Tính trải trễ RMS

$$|(\tau^2)| = \frac{1 \times 0^2 + 1 \times 1^2}{1 + 1} = \frac{1}{2} = 0.5 (\mu s)^2$$

$$\sigma_\tau = \sqrt{|(\tau^2)| - (|(\tau)|)^2}$$

$$\sigma_\tau = \sqrt{0.5 - (0.5)^2}$$

$$\sigma_\tau = \sqrt{0.5 - 0.25}$$

$$\sigma_\tau = \sqrt{0.25}$$

$$\sigma_\tau = 0.5 \mu s$$

b. Nếu sử dụng BPSK, xác định tốc độ bit tối đa có thể gửi qua kênh mà không cần bộ cân bằng.

Ta có:

$$\sigma_\tau \leq 0.1T_s \Leftrightarrow T_s \geq 10\sigma_\tau$$

Thay giá trị $\sigma_\tau = 0.5\mu s$ tính được ở câu a vào điều kiện trên:

$$\Rightarrow T_s \geq 10 \times 0.5 \mu s$$

$$T_s \geq 5 \mu s$$

Từ đó, ta tính được tốc độ symbol tối đa (R_s):

$$R_s = \frac{1}{T_s} \leq \frac{1}{5 \mu s}$$

$$R_s \leq \frac{1}{5 \times 10^{-6}} = 200,000 \text{ symbols/s} = 200 \text{ kbauds}$$

Vì sử dụng điều chế BPSK, mỗi symbol mang 1 bit dữ liệu, nên tốc độ bit tối đa (R_b) là:

$$R_b = R_s \times 1 = 200,000 \text{ bps}$$

$$R_b = 200 \text{ kbps}$$

Tốc độ bit tối đa có thể gửi qua kênh mà không cần bộ cân bằng là 200 kbps.

Câu 2: Xác định tần số tối đa và tối thiểu của phổ tín hiệu nhận từ một trạm phát có tần số trung tâm là 1950,000000 MHz, giả định rằng đầu thu di chuyển với vận tốc:

a) 1 km/hr

$$v = 1 \text{ km/h} = \frac{1000}{3600} \text{ m/s} = \frac{1}{3.6} \text{ m/s} \approx 0.2778 \text{ m/s}$$

Công thức tính độ dịch Doppler cực đại:

$$f_m = \frac{v}{\lambda} = \frac{v}{c} f_c$$

$$\Rightarrow f_m = \frac{0.2778}{3 \cdot 10^8} \cdot (1950 \cdot 10^6)$$

$$\Leftrightarrow f_m = 0.2778 \cdot 6.5 \approx 1.8056 \text{ Hz}$$

Tần số nhận được dao động trong khoảng $[f_c - f_m, f_c + f_m]$.

Tần số tối đa ($f_{\max}$):

Xảy ra khi đầu thu di chuyển trực diện về phía trạm phát.

$$f_{\max} = f_c + f_m = 1950000000 + 1.8056 = 1950000001.8056 \text{ Hz}$$

Tần số tối thiểu ($f_{\min}$):

Xảy ra khi đầu thu di chuyển ra xa trạm phát.

$$f_{\min} = f_c - f_m = 1950000000 - 1.8056 = 1949999998.1944 \text{ Hz}$$

Tần số tối đa: 1950.0000018 MHz

Tần số tối thiểu: 1949.9999982 MHz

b) 5 km/hr

- Đổi đơn vị vận tốc

$$v = 5 \text{ km/h} = \frac{5}{3.6} \text{ m/s} \approx 1.389 \text{ m/s}$$

- Tính độ dịch chuyển Doppler cực đại (f_m)

$$f_m = \frac{v}{c} f_c = \frac{1.389}{3 \cdot 10^8} \cdot (1950 \cdot 10^6) \approx 9.028 \text{ Hz}$$

- Tính:

Tần số tối đa:

$$f_{\max} = 1950 + 0.000009028 = 1950.000009028 \text{ MHz}$$

Tần số tối thiểu:

$$f_{\min} = 1950 - 0.000009028 = 1949.999990972 \text{ MHz}$$

c) 100 km/hr

Tính độ dịch chuyển Doppler cực đại (f_m):

$$f_m = \frac{v}{c} f_c = \frac{27.78}{3 \cdot 10^8} \cdot (1950 \cdot 10^6) \approx 180.56 \text{ Hz}$$

Đổi sang MHz:

$$f_m = 0.00018056 \text{ MHz}$$

Tần số tối đa:

$$f_{\max} = f_c + f_m = 1950 + 0.00018056 = 1950.00018056 \text{ MHz}$$

Tần số tối thiểu:

$$f_{\min} = f_c - f_m = 1950 - 0.00018056 = 1949.99981944 \text{ MHz}$$

d) 1000 km/hr

Tính độ dịch chuyển Doppler cực đại (f_m)

$$f_m = \frac{v}{c} f_c = \frac{277.78}{3 \cdot 10^8} \cdot (1950 \cdot 10^6) \approx 1805.56 \text{ Hz}$$

Đổi sang MHz:

$$f_m = 0.00180556 \text{ MHz}$$

Tần số tối đa:

$$f_{\max} = f_c + f_m = 1950 + 0.00180556 = 1950.00180556 \text{ MHz}$$

Tần số tối thiểu:

$$f_{\min} = f_c - f_m = 1950 - 0.00180556 = 1949.99819444 \text{ MHz}$$

Câu 3: Cho băng thông kết hợp xấp xỉ bởi phương trình $B_c \approx \frac{1}{5\sigma_\tau}$, chứng tỏ rằng kênh fading phẳng xảy ra khi $T_s \geq 10\sigma_\tau$.

Gợi ý: Chú ý B_c là băng thông RF, và giả định T_s là chu kỳ của tín hiệu dải gốc.

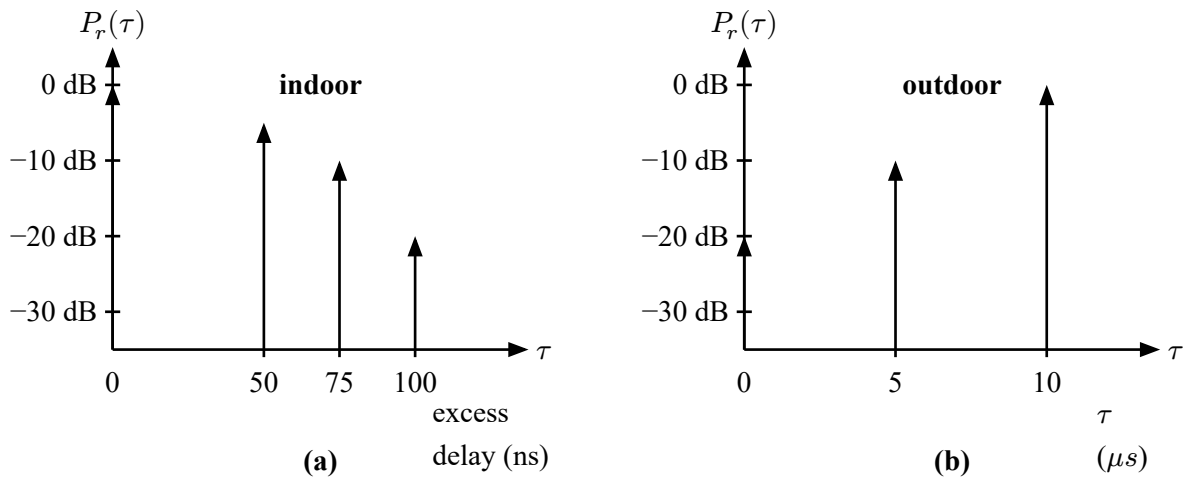
$$B_s \leq 0.5B_c$$

$$\frac{1}{T_s} \leq 0.5 \times \frac{1}{5\sigma_\tau}$$

$$\frac{1}{T_s} \leq \frac{1}{10\sigma_\tau}$$

$$T_s \geq 10\sigma_\tau \text{ (Điều phải chứng minh)}$$

Câu 4: Nếu một phương pháp điều biến cụ thể cho phép chất lượng BER hợp lý khi $\sigma_\tau \div T_s \leq 0.1$. Xác định tốc độ bit lớn nhất có thể gửi qua kênh RF như hình bên dưới mà không cần cân bằng.



- Điều kiện không cần cân bằng:

$$T_s \geq 10\sigma_\tau \Rightarrow R_b \leq \frac{1}{10\sigma_\tau}$$

- Hình (a) Indoor:

$$\sigma_\tau \approx 27.7 \text{ ns} = 27.7 \times 10^{-9} \text{ s}$$

$$R_b \approx \frac{1}{10 \times 27.7 \times 10^{-9}} \approx 3.61 \times 10^6 \text{ bps} \approx 3.6 \text{ Mbps}$$

- Hình (b) - Outdoor:

$$\sigma_\tau \approx 1.69\mu s = 1.69 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$R_b \approx \frac{1}{10 \times 1.69 \times 10^{-6}} \approx 59.17 \times 10^3 \text{ bps} \approx 59 \text{ kbps}$$

Tốc độ bit tối đa cho kênh trong nhà (Indoor): 3.6 Mbps

Tốc độ bit tối đa cho kênh ngoài trời (Outdoor): 59 kbps

Câu 5: Nếu chuỗi thông tin nhị phân có tốc độ bit $R_b \leq 100 \text{ kbps}$ được điều biến với sóng mang RF sử dụng BPSK, hãy trả lời câu hỏi sau:

- Tìm khoảng giá trị yêu cầu cho giá trị trải trễ rms của kênh để tín hiệu thu là phẳng.
- Nếu điều biến bằng sóng mang 5,8 GHz, xác định thời gian kết hợp của kênh giả định vận tốc xe là 30 miles/hr?

c) Từ kết quả câu (b), đây là kênh nhanh hay chậm?

d) Từ kết quả câu (b), có bao nhiêu bit được gửi khi kênh ở trạng thái tĩnh?

a) Tìm khoảng giá trị yêu cầu cho giá trị trải trễ rms của kênh để tín hiệu thu là phẳng.

- Để tín hiệu thu là Fading phẳng (Flat Fading), điều kiện cần thỏa mãn là:

$$T_s \geq 10\sigma_\tau$$

- Suy ra điều kiện cho trải trễ RMS (σ_τ):

$$\sigma_\tau \leq \frac{T_s}{10}$$

- Với tốc độ bit $R_b \leq 100 \text{ kbps}$:
- Do sử dụng điều chế BPSK, tốc độ symbol bằng tốc độ bit: $R_s = R_b$.

$$T_s = \frac{1}{R_b} \geq \frac{1}{100 \times 10^3} = 10^{-5} \text{ s} = 10\mu s$$

Thay vào điều kiện trên:

$$\sigma_\tau \leq \frac{10\mu s}{10} = 1\mu s$$

Vậy khoảng giá trị yêu cầu là:

$$\sigma_\tau \leq 1\mu s$$

b) Nếu điều biến bằng sóng mang 5,8 GHz, xác định thời gian kết hợp của kênh giả định vận tốc xe là 30 miles/hr?

Tính bước sóng (λ):

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{5.8 \times 10^9} \approx 0.0517 \text{ m}$$

Đổi vận tốc sang m/s

$$v = 30 \text{ miles/hr} = 30 \times 0.44704 \approx 13.41 \text{ m/s}$$

Tính độ dịch Doppler cực đại (f_m):

$$f_m = \frac{v}{\lambda} = \frac{13.41}{0.0517} \approx 259.38 \text{ Hz}$$

Tính thời gian kết hợp (T_c):

Sử dụng công thức xấp xỉ phổ biến:

$$T_c \approx \frac{0.423}{f_m} = \frac{0.423}{259.38} \approx 1.63 \times 10^{-3} \text{ s} = 1.63 \text{ ms}$$

Vậy thời gian kết hợp của kênh là $\approx 1.63 \text{ ms}$.

c) Từ kết quả câu (b), đây là kênh nhanh hay chậm?

Xác định chu kỳ symbol (T_s):

Với điều chế BPSK, tốc độ symbol bằng tốc độ bit ($R_s = R_b$).

Từ đề bài $R_b \leq 100 \text{ kbps}$, ta có:

$$T_s = \frac{1}{R_b} \geq \frac{1}{100 \times 10^3} = 10^{-5} \text{ s} = 10 \mu\text{s}$$

So sánh với thời gian kết hợp (T_c)

Từ kết quả câu b):

$$T_c \approx 1.63 \text{ ms} = 1630 \mu\text{s}$$

So sánh hai giá trị:

$$T_s(10 \mu\text{s}) \ll T_c(1630 \mu\text{s})$$

Vì thời gian kết hợp của kênh lớn hơn rất nhiều so với chu kỳ symbol ($T_c \gg T_s$), kênh truyền thay đổi chậm hơn tốc độ truyền tin.

⇒ Đây là kênh Fading Chậm (Slow Fading).

d) Từ kết quả câu (b), có bao nhiêu bit được gửi khi kênh ở trạng thái tĩnh?

Xác định thời gian kênh tĩnh (T_c):

Theo kết quả câu b), thời gian kết hợp (khoảng thời gian kênh được coi là không đổi) là:

$$T_c \approx 1.63 \text{ ms} = 1.63 \times 10^{-3} \text{ s}$$

Xác định tốc độ bit (R_b)

Theo đề bài:

$$R_b = 100 \text{ kbps} = 100 \times 10^3 \text{ bits/s}$$

Tính số lượng bit (N):

Số bit được gửi đi trong khoảng thời gian kênh tĩnh là:

$$N = R_b \times T_c$$

Thay số:

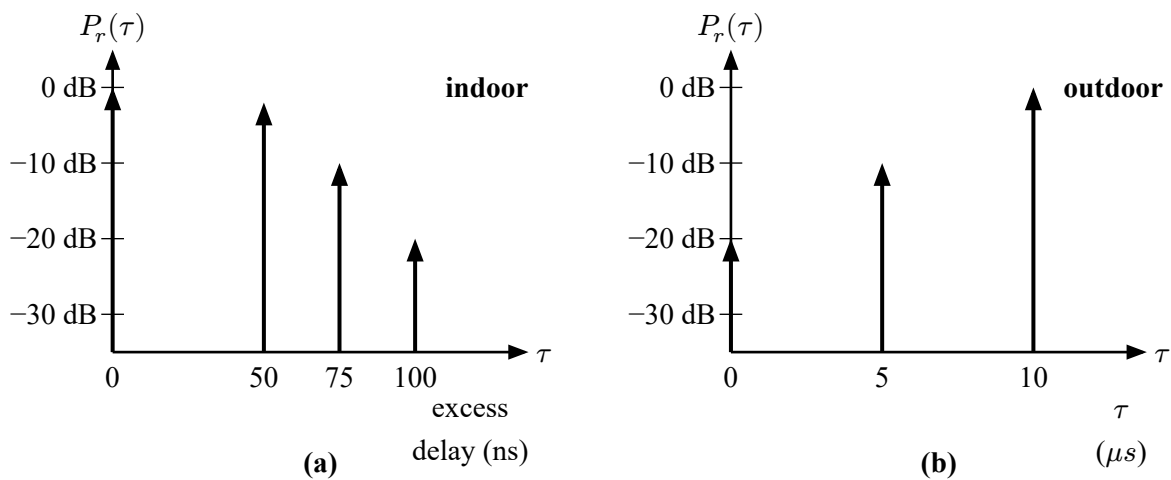
$$N = (100 \times 10^3) \times (1.63 \times 10^{-3})$$

$$N = 100 \times 1.63$$

$$N = 163 \text{ bits}$$

Có khoảng 163 bit được gửi đi trong khi kênh giữ nguyên trạng thái (tĩnh).

Câu 6: Cho hồ sơ trải trễ công suất (PDF) như hình bên dưới, ước lượng băng thông kết hợp với tương quan 90% và 50%.



Hình (a) Indoor (Đơn vị ns)

Công suất tuyến tính (P_{lin}):

$$P_0 = 10^{\frac{0}{10}} = 1$$

$$P_{50} = 10^{-\frac{5}{10}} \approx 0.316$$

$$P_{75} = 10^{-\frac{10}{10}} = 0.1$$

$$P_{100} = 10^{-\frac{20}{10}} = 0.01$$

Tổng công suất:

$$\sum P \approx 1.426$$

Trễ trung bình:

$$|(\tau) \approx 19.44 \text{ ns}$$

Moment bậc 2:

$$|(\tau^2) \approx 1145.69(\text{ns})^2$$

Trải trễ RMS:

$$\sigma_\tau = \sqrt{1145.69 - 19.44^2} \approx \sqrt{767.7} \approx 27.7 \text{ ns}$$

Hình (b) Outdoor (Đơn vị μs)

Công suất tuyến tính (P_{lin}):

$$P_0 = 0.01$$

$$P_5 = 0.1$$

$$P_{10} = 1$$

Trải trễ RMS:

$$\sigma_\tau \approx 1.694 \mu s$$

Hình a

Với $\sigma_\tau \approx 27.7 \text{ ns}$:

Băng thông kết hợp 90%:

$$B_{c,90\%} \approx \frac{1}{50 \times 27.7 \times 10^{-9}} \approx \frac{1}{1.385 \times 10^{-6}} \approx 722 \text{ kHz}$$

Băng thông kết hợp 50%:

$$B_{c,50\%} \approx \frac{1}{5 \times 27.7 \times 10^{-9}} \approx \frac{1}{1.385 \times 10^{-7}} \approx 7.22 \text{ MHz}$$

Hình b

Với $\sigma_\tau \approx 1.694 \mu s = 1.694 \times 10^{-6} \text{ s}$:

Băng thông kết hợp 90%:

$$B_{c,90\%} \approx \frac{1}{50 \times 1.694 \times 10^{-6}} \approx \frac{1}{8.47 \times 10^{-5}} \approx 11.8 \text{ kHz}$$

Băng thông kết hợp 50%:

$$B_{c,50\%} \approx \frac{1}{5 \times 1.694 \times 10^{-6}} \approx \frac{1}{8.47 \times 10^{-6}} \approx 118 \text{ kHz}$$

Câu 7: Cho hàm mật độ xác suất (PDF) của đường bao tín hiệu theo phân bố Rayleigh $p(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$ với σ^2 là phương sai.

a) Chứng tỏ rằng hàm phân bố tích lũy (CDF) có phương trình như sau:

$$p(r < R) = 1 - \exp\left(-\frac{R^2}{2\sigma^2}\right)$$

b) Tính phần trăm thời gian mà một tín hiệu ≤ 10 dB so với giá trị rms của tín hiệu khi qua kênh Rayleigh.

a) Chứng tỏ rằng hàm phân bố tích lũy (CDF) có phương trình như sau:

$$p(r < R) = 1 - \exp\left(-\frac{R^2}{2\sigma^2}\right)$$

Hàm phân bố tích lũy (CDF) được định nghĩa là tích phân của hàm mật độ xác suất (PDF) từ 0 đến R :

$$P(r < R) = \int_0^R p(r) dr = \int_0^R \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right) dr$$

Đặt biến phụ:

$$u = \frac{r^2}{2\sigma^2}$$

Khi đó:

$$du = \frac{2r}{2\sigma^2} dr = \frac{r}{\sigma^2} dr$$

Đổi cận tích phân:

Khi $r = 0 \Rightarrow u = 0$

Khi $r = R \Rightarrow u = \frac{R^2}{2\sigma^2}$

Thay vào tích phân ban đầu:

$$\begin{aligned} P(r < R) &= \int_0^{\frac{R^2}{2\sigma^2}} \exp(-u) du \\ &= [-\exp(-u)]_0^{\frac{R^2}{2\sigma^2}} \\ &= -\exp\left(-\frac{R^2}{2\sigma^2}\right) - (-\exp(0)) \\ &= 1 - \exp\left(-\frac{R^2}{2\sigma^2}\right) \end{aligned}$$

Vậy ta có điều phải chứng minh: $P(r < R) = 1 - \exp\left(-\frac{R^2}{2\sigma^2}\right)$

b) Tính phần trăm thời gian mà một tín hiệu ≤ 10 dB so với giá trị rms của tín hiệu khi qua kênh Rayleigh.

$$P(r < R) = 1 - \exp\left(-\frac{R^2}{2\sigma^2}\right)$$

Thay $R = \frac{R_{\text{rms}}}{\sqrt{10}}$ và $R_{\text{rms}}^2 = 2\sigma^2$ vào:

$$R^2 = \frac{R_{\text{rms}}^2}{10} = \frac{2\sigma^2}{10} = \frac{\sigma^2}{5}$$

Thay R^2 vào biểu thức CDF:

$$\begin{aligned} P(r < R) &= 1 - \exp\left(-\frac{\frac{\sigma^2}{5}}{2\sigma^2}\right) \\ &= 1 - \exp\left(-\frac{1}{10}\right) \\ &= 1 - \exp(-0.1) \end{aligned}$$

Tính giá trị cụ thể:

$$\exp(-0.1) \approx 0.9048$$

$$P(r < R) \approx 1 - 0.9048 = 0.0952$$

Phần trăm thời gian tín hiệu nhỏ hơn hoặc bằng 10 dB so với giá trị RMS là khoảng 9.52%.

Chương 3: Bộ cân bằng

Câu 1: Đáp ứng xung của kênh ở thời điểm $k = 0, 1$ và 2 tương ứng là $p_0 = 1, p_1 = -0.4$ và $p_2 = -0.2$. Tìm đáp ứng xung $h_e(n)$, giả sử lấy 5 hệ số?

$$p(n) * h_{e(n)} = \delta(n)$$

$$p_0 = 1, \quad p_1 = -0.4, \quad p_2 = -0.2$$

$$h_{e(n)} = \{h_0, h_1, h_2, h_3, h_4\}$$

$$n = 0 : \quad h_0 p_0 = 1$$

$$h_0(1) = 1 \Rightarrow h_0 = 1$$

$$n = 1 : \quad h_1 p_0 + h_0 p_1 = 0$$

$$h_1(1) + (1)(-0.4) = 0 \Rightarrow h_1 = 0.4$$

$$n = 2 : \quad h_2 p_0 + h_1 p_1 + h_0 p_2 = 0$$

$$h_2(1) + (0.4)(-0.4) + (1)(-0.2) = 0$$

$$h_2 - 0.16 - 0.2 = 0 \Rightarrow h_2 = 0.36$$

$$n = 3 : \quad h_3 p_0 + h_2 p_1 + h_1 p_2 = 0$$

$$h_3(1) + (0.36)(-0.4) + (0.4)(-0.2) = 0$$

$$h_3 - 0.144 - 0.08 = 0 \Rightarrow h_3 = 0.224$$

$$n = 4 : \quad h_4 p_0 + h_3 p_1 + h_2 p_2 = 0$$

$$h_4(1) + (0.224)(-0.4) + (0.36)(-0.2) = 0$$

$$h_4 - 0.0896 - 0.072 = 0 \Rightarrow h_4 = 0.1616$$

$$h_{e(n)} = \{1, 0.4, 0.36, 0.224, 0.1616\}$$

Câu 2: Xem xét hệ thống truyền thông khi điều biến $s(t)$ có công suất 10 mW, sóng mang f_c , và băng thông dải qua $B_c = 40$ MHz. Tín hiệu $s(t)$ thông qua kênh chọn lọc tần số với đáp ứng tần số:

$$H(f) = \begin{cases} 1 & \text{khi } f_c - 20 \text{ MHz} \leq f \leq f_c - 10 \text{ MHz} \\ 0.5 & \text{khi } f_c - 10 \text{ MHz} \leq f \leq f_c \\ 2 & \text{khi } f_c \leq f \leq f_c + 10 \text{ MHz} \\ 0.25 & \text{khi } f_c + 10 \text{ MHz} \leq f \leq f_c + 20 \text{ MHz} \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

Tín hiệu nhận được là $y(t) = s(t) * h(t) + n(t)$, với $n(t)$ là AWGN với PSD $N_0 = 10^{-12}$ W/Hz.

a) Giả định $y(t)$ qua bộ cân bằng ZF ở dải qua liên tục thời gian. Tìm đáp ứng tần số $H_{\text{eq}}(f)$ cho bộ cân bằng với băng thông $f_c \pm 20$ MHz.

b) Đối với bộ cân bằng ở phần (a), tìm SNR ở ngõ ra bộ cân bằng?

a) Tìm đáp ứng tần số $H_{\text{eq}}(f)$

$$H_{\text{eq}}(f) = \frac{1}{H(f)}$$

$$H_{\text{eq}}(f) = \begin{cases} \frac{1}{1} = 1 & \text{khi } f_c - 20 \text{ MHz} \leq f < f_c - 10 \text{ MHz} \\ \frac{1}{0.5} = 2 & \text{khi } f_c - 10 \text{ MHz} \leq f < f_c \\ \frac{1}{2} = 0.5 & \text{khi } f_c \leq f < f_c + 10 \text{ MHz} \\ \frac{1}{0.25} = 4 & \text{khi } f_c + 10 \text{ MHz} \leq f \leq f_c + 20 \text{ MHz} \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

b) Tìm SNR ở ngõ ra bộ cân bằng

$$P_s = 10 \text{ mW} = 10^{-2} \text{ W}$$

$$N_0 = 10^{-12} \text{ W/Hz}$$

$$\Delta f = 10 \text{ MHz} = 10^7 \text{ Hz}$$

$$P_n = \int_{f_c - 20 \text{ MHz}}^{f_c + 20 \text{ MHz}} N_0 |H_{\text{eq}}(f)|^2 df$$

$$P_n = N_0 \cdot \Delta f \cdot (|1|^2 + |2|^2 + |0.5|^2 + |4|^2)$$

$$P_n = 10^{-12} \cdot 10^7 \cdot (1 + 4 + 0.25 + 16)$$

$$P_n = 10^{-5} \cdot 21.25 = 2.125 \cdot 10^{-4} \text{ W}$$

$$\text{SNR} = \frac{P_s}{P_n} = \frac{10^{-2}}{2.125 \cdot 10^{-4}}$$

$$\text{SNR} \approx 47.06$$

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(47.06) \approx 16.73 \text{ dB}$$

Câu 3: Bộ cân bằng ZF làm tăng cường nhiễu, bộ cân bằng MMSE sẽ giảm ảnh hưởng này. Xem xét kênh chọn lọc tần số với đáp ứng tần số ở dải gốc:

$$H(f) = \begin{cases} 1 & \text{khi } 0 \leq |f| < 10 \text{ kHz} \\ \frac{1}{2} & \text{khi } 10 \text{ kHz} \leq |f| < 20 \text{ kHz} \\ \frac{1}{3} & \text{khi } 20 \text{ kHz} \leq |f| < 30 \text{ kHz} \\ \frac{1}{4} & \text{khi } 30 \text{ kHz} \leq |f| < 40 \text{ kHz} \\ \frac{1}{5} & \text{khi } 40 \text{ kHz} \leq |f| \leq 50 \text{ kHz} \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

- a) Tìm một cân bằng tương tự để loại hoàn toàn ISI ở trên
- b) Tìm công suất nhiễu tổng cộng của ngõ ra bộ cân bằng ở phần (a)
- c) Giả định bộ cân bằng tương tự MMSE có dạng $H_{\text{eq}}(f) = \frac{1}{H(f) + \alpha}$. Tìm tổng công suất nhiễu ở ngõ ra bộ cân bằng đối với kênh AWGN với PSD N_0 cho trường hợp $\alpha = 0.5$ và $\alpha = 1$.
- d) Khảo sát ảnh hưởng khi thay đổi α ở câu (c), chúng ta nên chọn giá trị α thế nào?
- a) Tìm một cân bằng tương tự để loại hoàn toàn ISI ở trên (Zero-Forcing)

$$H_{\text{eq}}(f) = \frac{1}{H(f)}$$

$$H_{\text{eq}}(f) = \begin{cases} \frac{1}{1} = 1 & \text{khi } 0 \leq |f| < 10 \text{ kHz} \\ \frac{1}{2} = 2 & \text{khi } 10 \text{ kHz} \leq |f| < 20 \text{ kHz} \\ \frac{1}{3} = 3 & \text{khi } 20 \text{ kHz} \leq |f| < 30 \text{ kHz} \\ \frac{1}{4} = 4 & \text{khi } 30 \text{ kHz} \leq |f| < 40 \text{ kHz} \\ \frac{1}{5} = 5 & \text{khi } 40 \text{ kHz} \leq |f| \leq 50 \text{ kHz} \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

- b) Tìm công suất nhiễu tổng cộng của ngõ ra bộ cân bằng ở phần (a)

$$P_n = \int_{-50 \text{ kHz}}^{50 \text{ kHz}} N_0 |H_{\text{eq}}(f)|^2 df$$

$$P_n = 2N_0 \left[\int_0^{10} |1|^2 df + \int_{10}^{20} |2|^2 df + \int_{20}^{30} |3|^2 df + \int_{30}^{40} |4|^2 df + \int_{40}^{50} |5|^2 df \right]$$

$$P_n = 2N_0 [1^2 \cdot 10 + 2^2 \cdot 10 + 3^2 \cdot 10 + 4^2 \cdot 10 + 5^2 \cdot 10] \times 10^3$$

$$P_n = 20 \cdot 10^3 N_0 (1 + 4 + 9 + 16 + 25)$$

$$P_n = 20 \cdot 10^3 N_0 (55) = 1100 \cdot 10^3 N_0 = 1.1 \times 10^6 N_0 \text{ W}$$

- c) Tìm tổng công suất nhiễu ở ngõ ra bộ cân bằng MMSE

$$H_{\text{eq}}(f) = \frac{1}{H(f) + \alpha}$$

$$P_n = \int_{-50 \text{ kHz}}^{50 \text{ kHz}} N_0 |H_{\text{eq}}(f)|^2 df = 2N_0 \sum_{i=1}^5 \int_{(i-1)10}^{i \cdot 10} \left| \frac{1}{H_i + \alpha} \right|^2 df$$

$$P_n = 20 \cdot 10^3 N_0 \sum_{i=1}^5 \left(\frac{1}{H_i + \alpha} \right)^2$$

Trường hợp $\alpha = 0.5$:

$$H_1 = 1 \Rightarrow \left(\frac{1}{1+0.5} \right)^2 = \left(\frac{1}{1.5} \right)^2 = 0.444$$

$$H_2 = 0.5 \Rightarrow \left(\frac{1}{0.5+0.5} \right)^2 = \left(\frac{1}{1} \right)^2 = 1$$

$$H_3 = 0.333 \Rightarrow \left(\frac{1}{0.333+0.5} \right)^2 = \left(\frac{1}{0.833} \right)^2 = 1.44$$

$$H_4 = 0.25 \Rightarrow \left(\frac{1}{0.25+0.5} \right)^2 = \left(\frac{1}{0.75} \right)^2 = 1.778$$

$$H_5 = 0.2 \Rightarrow \left(\frac{1}{0.2+0.5} \right)^2 = \left(\frac{1}{0.7} \right)^2 = 2.041$$

$$P_n(\alpha = 0.5) = 20 \cdot 10^3 N_0 (0.444 + 1 + 1.44 + 1.778 + 2.041)$$

$$P_n(\alpha = 0.5) = 20 \cdot 10^3 N_0 (6.703) \approx 134.06 \times 10^3 N_0 \text{ W}$$

Trường hợp $\alpha = 1$:

$$H_1 = 1 \Rightarrow \left(\frac{1}{1+1} \right)^2 = 0.25$$

$$H_2 = 0.5 \Rightarrow \left(\frac{1}{0.5+1} \right)^2 = 0.444$$

$$H_3 = 0.333 \Rightarrow \left(\frac{1}{0.333+1} \right)^2 = 0.563$$

$$H_4 = 0.25 \Rightarrow \left(\frac{1}{0.25+1} \right)^2 = 0.64$$

$$H_5 = 0.2 \Rightarrow \left(\frac{1}{0.2+1} \right)^2 = 0.694$$

$$P_n(\alpha = 1) = 20 \cdot 10^3 N_0 (0.25 + 0.444 + 0.563 + 0.64 + 0.694)$$

$$P_n(\alpha = 1) = 20 \cdot 10^3 N_0 (2.591) \approx 51.82 \times 10^3 N_0 \text{ W}$$

d) Khảo sát ảnh hưởng khi thay đổi α

$$\alpha \uparrow \Rightarrow P_n \downarrow$$

$$\alpha \downarrow \Rightarrow \text{ISI} \uparrow$$

$$\alpha = \frac{N_0}{E_s}$$

Chương 4: Kỹ thuật OFDM

Câu 1: Cho hệ thống có tốc độ bit tổng cộng là 20 Mbps, sử dụng QPSK, số điểm FFT = 256, khoảng CP = $\frac{1}{4}$, hệ thống có 8 pilot được phân bố đều trong dữ liệu, 55 Zero và 1 DC.

- 1.1. Tính tốc độ baud (sau khối ánh xạ chòm sao)
- 1.2. Tính tốc độ mẫu sau IFFT
- 1.3. Tính băng thông truyền sau IFFT (không tính băng thông bảo vệ)
- 1.4. Tính băng thông sau khối CP (không tính băng thông bảo vệ)
- 1.5. Xác định băng thông kết hợp tối đa mà hệ thống chịu được?

1.1. Tính tốc độ baud (sau khối ánh xạ chòm sao)

$$N_{\text{data}} = N_{\text{FFT}} - N_{\text{Zero}} - N_{\text{DC}} - N_{\text{Pilot}} = 256 - 55 - 1 - 8 = 192$$

$$R_{\text{baud}} = \frac{R_b}{k} = \frac{20 \times 10^6}{2} = 10 \text{ Mbaud}$$

1.2. Tính tốc độ mẫu sau IFFT

$$N_{\text{bits/sym}} = N_{\text{data}} \times k = 192 \times 2 = 384 \text{ bits}$$

$$T_{\text{sym_total}} = \frac{N_{\text{bits/sym}}}{R_b} = \frac{384}{20 \times 10^6} = 19.2 \mu\text{s}$$

$$T_u = \frac{T_{\text{sym_total}}}{1 + \text{CP}} = \frac{19.2}{1.25} = 15.36 \mu\text{s}$$

$$F_s = \frac{N_{\text{FFT}}}{T_u} = \frac{256}{15.36 \times 10^{-6}} \approx 16.67 \text{ MHz}$$

1.3. Tính băng thông truyền sau IFFT

$$\Delta f = \frac{1}{T_u} = \frac{1}{15.36 \times 10^{-6}} \approx 65.1 \text{ kHz}$$

$$N_{\text{used}} = N_{\text{FFT}} - N_{\text{Zero}} - N_{\text{DC}} = 256 - 55 - 1 = 200$$

$$\text{BW} = N_{\text{used}} \times \Delta f = 200 \times 65.1 \times 10^3 \approx 13.02 \text{ MHz}$$

1.4. Tính băng thông sau khối CP

$$\text{BW}_{\text{CP}} = \text{BW} \approx 13.02 \text{ MHz}$$

1.5. Xác định băng thông kết hợp tối đa

$$T_{\text{CP}} = T_u \times \text{CP} = 15.36 \times 0.25 = 3.84 \mu\text{s}$$

$$B_c \approx \frac{1}{T_{CP}} = \frac{1}{3.84 \times 10^{-6}} \approx 260.4 \text{ kHz}$$

(Hoặc theo điều kiện trực giao: $B_c \geq \Delta f = 65.1 \text{ kHz}$)

Câu 2: Cho kênh truyền có độ trễ: 200ns và tần số Doppler: 250 Hz. Băng thông là 15 MHz. Thời gian FFT là $4\mu s$ và thời gian bảo vệ là $1\mu s$.

Tính

1. Băng thông kênh con
2. Số kênh con
3. Tính tốc độ bit khi sử dụng QPSK
4. Tính phần trăm hao phí do CP

1. Băng thông kênh con

$$\Delta f = \frac{1}{T_{FFT}} = \frac{1}{4 \times 10^{-6}} = 250 \text{ kHz}$$

2. Số kênh con

$$N = \frac{BW}{\Delta f} = \frac{15 \times 10^6}{250 \times 10^3} = 60$$

3. Tính tốc độ bit khi sử dụng QPSK

$$T_{sym} = T_{FFT} + T_{CP} = 4\mu s + 1\mu s = 5\mu s$$

$$k = \log_2(4) = 2 \text{ bits/symbol}$$

$$R_b = \frac{N \times k}{T_{sym}} = \frac{60 \times 2}{5 \times 10^{-6}} = 24 \text{ Mbps}$$

4. Tính phần trăm hao phí do CP

$$\%CP = \frac{T_{CP}}{T_{sym}} \times 100\% = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

Chương 6: MIMO

Câu 1:

Cho tín hiệu truyền điều biến QPSK, với 4 symbol truyền có dạng $[s_0; s_1; s_2; s_3]$ là $[1 - j; 1 + j; -1 - j; 1 + j]$

a) Xác định tín hiệu truyền theo phương pháp STBC?

b) Cho ma trận kênh là:

$$h = \begin{pmatrix} 0.5 - 0.1i & 0.3 + 0.2i \\ 0.1 - 0.1i & 0.4 + 0.5i \end{pmatrix}$$

và tín hiệu thu

$$r = \begin{pmatrix} -0.1 - 0.5i & 0.7 + 0.9i \\ -5.4 - 4.8i & -4.4 + 5.4i \end{pmatrix}$$

Xác định tín hiệu sau khôi phục MRC?

a) Xác định tín hiệu truyền theo phương pháp STBC

$$s = [s_0, s_1, s_2, s_3] = [1 - j, 1 + j, -1 - j, 1 + j]$$

$$X = \begin{pmatrix} s_k & s_{k+1} \\ -s_{k+1}^* & s_k^* \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} X_1 &= \begin{pmatrix} 1 - j & 1 + j \\ -(1 + j)^* & (1 - j)^* \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 - j & 1 + j \\ -1 + j & 1 + j \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X_2 &= \begin{pmatrix} -1 - j & 1 + j \\ -(1 + j)^* & (-1 - j)^* \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 - j & 1 + j \\ -1 + j & -1 + j \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$X_{\text{total}} = \begin{pmatrix} 1 - j & 1 + j & -1 - j & 1 + j \\ -1 + j & 1 + j & -1 + j & -1 + j \end{pmatrix}$$

b) Xác định tín hiệu sau khôi phục MRC

$$h = \begin{pmatrix} h_0 & h_1 \\ h_2 & h_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 - 0.1i & 0.3 + 0.2i \\ 0.1 - 0.1i & 0.4 + 0.5i \end{pmatrix}$$

$$r = \begin{pmatrix} r_0 & r_1 \\ r_2 & r_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.1 - 0.5i & 0.7 + 0.9i \\ -5.4 - 4.8i & -4.4 + 5.4i \end{pmatrix}$$

$$\tilde{s}_0 = h_0^* r_0 + h_1^* r_1^* + h_2^* r_2 + h_3^* r_3^*$$

$$\tilde{s}_1 = h_1^* r_0 - h_0^* r_1^* + h_3^* r_2 - h_2^* r_3^*$$

$$\begin{aligned}\tilde{s}_0 &= (0.5 + 0.1i)(-0.1 - 0.5i) + (0.3 + 0.2i)(0.7 - 0.9i) + (0.1 + 0.1i)(-5.4 - 4.8i) + (0.4 + 0.5i)(-4.4 - 5.4i) \\ &= (-0.26i) + (0.39 - 0.13i) + (-0.06 - 1.02i) + (0.94 - 4.36i) \\ &= 1.27 - 5.77i\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tilde{s}_1 &= (0.3 - 0.2i)(-0.1 - 0.5i) - (0.5 - 0.1i)(0.7 - 0.9i) + (0.4 - 0.5i)(-5.4 - 4.8i) - (0.1 - 0.1i)(-4.4 - 5.4i) \\ &= (-0.13 - 0.13i) - (0.26 - 0.52i) + (-4.56 + 0.78i) - (-0.98 - 0.1i) \\ &= -3.97 + 1.27i\end{aligned}$$

$$\tilde{s} = \begin{pmatrix} 1.27 - 5.77i \\ -3.97 + 1.27i \end{pmatrix}$$

Câu 2: Cho tín hiệu truyền điều biến QPSK qua kênh MIMO H có $[U, S, V] = \text{svd}(H)$

$$U = \begin{pmatrix} -0.6656 - 0.6324i & 0.1704 + 0.3578i \\ -0.2694 - 0.2906i & -0.3415 - 0.8523i \end{pmatrix}$$

$$S = \begin{pmatrix} 1.5240 & 0 \\ 0 & 0.7665 \end{pmatrix}$$

$$V = \begin{pmatrix} -0.9429 + 0.0000i & 0.3331 + 0.0000i \\ -0.2445 - 0.2262i & -0.6922 - 0.6403i \end{pmatrix}$$

a) Với 2 symbol truyền có dạng là $[1 + j; 1 - j]$, tính tín hiệu sau khi tiền mã hóa?

b) Cho tín hiệu sau khi tiền mã hóa là

$$X1 = \begin{pmatrix} -0.6098 - 1.2760i \\ -1.3508 - 0.4188i \end{pmatrix}$$

xác định tín hiệu qua kênh truyền.

c) Cho tín hiệu thu

$$Y = \begin{pmatrix} 0.3541 - 1.8345i \\ -0.8827 - 1.2450i \end{pmatrix}$$

xác định tín hiệu khôi phục ở phía thu.

a) Tính tín hiệu sau khi tiền mã hóa

$$s = \begin{pmatrix} 1 + j \\ 1 - j \end{pmatrix}$$

$$x = V \times s$$

$$x = \begin{pmatrix} -0.9429 & 0.3331 \\ -0.2445 - 0.2262i & -0.6922 - 0.6403i \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 + j \\ 1 - j \end{pmatrix}$$

$$x = \begin{pmatrix} -0.6098 - 1.2760i \\ -1.3508 - 0.4188i \end{pmatrix}$$

b) Xác định tín hiệu qua kênh truyền

$$y = Hx = (USV^H)(V_s) = USs$$

$$S \times s = \begin{pmatrix} 1.5240 & 0 \\ 0 & 0.7665 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1+j \\ 1-j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.5240 + 1.5240i \\ 0.7665 - 0.7665i \end{pmatrix}$$

$$y = U \times (Ss)$$

$$y = \begin{pmatrix} -0.6656 - 0.6324i & 0.1704 + 0.3578i \\ -0.2694 - 0.2906i & -0.3415 - 0.8523i \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1.5240 + 1.5240i \\ 0.7665 - 0.7665i \end{pmatrix}$$

$$y = \begin{pmatrix} 0.3541 - 1.8345i \\ -0.8827 - 1.2450i \end{pmatrix}$$

c) Xác định tín hiệu khôi phục ở phía thu

$$\tilde{y} = U^H \times Y$$

$$\tilde{y} = \begin{pmatrix} -0.6656 + 0.6324i & -0.2694 + 0.2906i \\ 0.1704 - 0.3578i & -0.3415 + 0.8523i \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0.3541 - 1.8345i \\ -0.8827 - 1.2450i \end{pmatrix}$$

$$\tilde{y} = \begin{pmatrix} 1.5240 + 1.5240i \\ 0.7665 - 0.7665i \end{pmatrix}$$

$$\hat{s} = S^{-1} \times \tilde{y}$$

$$\hat{s} = \begin{pmatrix} \frac{1}{1.5240} & 0 \\ 0 & \frac{1}{0.7665} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1.5240 + 1.5240i \\ 0.7665 - 0.7665i \end{pmatrix}$$

$$\hat{s} = \begin{pmatrix} 1+j \\ 1-j \end{pmatrix}$$